第11章 数项级数

§11.1 数项级数的收敛性

- 一、数项级数的概念
- 二、收敛级数的基本性质
- 三、小　　结

重点：数项级数收敛的定义与性质

一、无穷级数

例1 $\frac{1}{3}=\frac{3}{10}+\frac{3}{100}+\frac{3}{1000}+\cdots+\frac{3}{10^n}+\cdots$

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + \ldots + a_n + \ldots$

一般项

无穷级数

（数项级数）

定义1 设a_1，a_2，… ,a_n，… 是可列无穷个实数，我们称它们的“和”

$$a_1+a_2+\cdots+a_n+\cdots$$

为**无穷数项级数**(简称无穷级数、数项级数或级数)，记为$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$，

其中a_n称为级数的**通项**或**一般项**。

一、无穷级数

定义2 称 $S_n = a_1 + a_2 + \ldots + a_n$ 为无穷级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的前n项（部分）和。

定义3 若 $\lim_{n\to\infty} S_n = S$，称级数收敛；否则称其发散.

例2 等比（几何）级数 $\sum_{n=0}^{\infty} q^n$，只有当 $|q| < 1$ 时收敛.

例3 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$，当 $p > 1$ 时收敛，$p \le 1$ 时发散. p级数

上册例3 设$a_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}$, $n \in N^*$, 求证$\{a_n\}$发散.

证明: 易见$\{a_n\}$严格递增,若有无界子列,则发散.

下证之: 对$k \in N^*$,有

$$a_{2^k} = 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{5} + \cdots + \frac{1}{8}\right) + \left(\frac{1}{9} + \cdots + \frac{1}{16}\right)$$

$$+ \cdots + \left(\frac{1}{2^{k-1}+1} + \cdots + \frac{1}{2^k}\right)$$

上册例4 设$a_n = 1 + \frac{1}{2^\alpha} + \cdots + \frac{1}{n^\alpha}$, $n \in N^*, \alpha > 1$, 求证$\{a_n\}$收敛.

$\{a_n\}$严格递增, 只须证有收敛子列, 由于

$$a_{2^k-1} = 1 + \left(\frac{1}{2^\alpha} + \frac{1}{3^\alpha}\right) + \left(\frac{1}{4^\alpha} + \cdots + \frac{1}{7^\alpha}\right) + \left(\frac{1}{8^\alpha} + \cdots + \frac{1}{15^\alpha}\right)$$

$$+ \cdots + \left(\frac{1}{(2^{k-1})^\alpha} + \cdots + \frac{1}{(2^k - 1)^\alpha}\right)$$

$$\le 1 + \frac{2}{2^\alpha} + \frac{4}{4^\alpha} + \frac{8}{8^\alpha} + \frac{2^{k-1}}{(2^{k-1})^\alpha}$$

二、收敛级数的性质：

定理1.1（级数收敛的必要条件）

若$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$收敛，则$\lim_{n\to\infty} a_n = 0.$ （反之不对）

证明： 设$\lim_{n\to\infty} S_n = S$存在，$a_n = S_n - S_{n-1}$，

故$\lim_{n\to\infty} a_n = S - S = 0.$

等价叙述为：若$\lim_{n\to\infty} a_n \neq 0$，则$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$发散.

例： $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n$，$\sum_{n=1}^{\infty} n\sin\frac{1}{n}$ 发散.

定理1.2（线性性质）

设$\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \sum_{n=1}^{\infty} b_n$都收敛,则$\sum_{n=1}^{\infty} \lambda a_n + \mu b_n$也收敛.

且$\sum_{n=1}^{\infty} \lambda a_n + \mu b_n = \lambda \sum_{n=1}^{\infty} a_n + \mu \sum_{n=1}^{\infty} b_n$.

有限和 $\rightarrow$ 取极限

定理1.3 添加、去掉、改变级数的有限项,不改变级数的收敛性.

定理1.4 若$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$收敛,则任意“加括号”后组成的新级数也收敛；且和不变.

逆否： 加括号后发散, 则原级数发散.

实质：

加法结合律的推广——收敛级数有结合律.

反之不真：

“加括号后收敛，原级数不一定收敛”$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}$

定理1.5 如果括号中**各项符号相同**, 且加括号后收敛, 则原级数必收敛. 且和不变.

证明： $(a_1+a_2+\ldots+a_{k_1})+(a_{k_1+1}+\ldots+a_{k_2})+\ldots$

$$+(a_{k_{n-1}+1}+\ldots+a_{k_n})+\ldots$$

部分和： $A_1, A_2, \ldots, A_n, \ldots$

原级数部分和： $S_1, S_2, \ldots, S_n, \ldots$

收敛级数的性质

设$\lim\limits_{n\to\infty} A_n = S$， 则$k$由$k_{n-1}+1$变到$k_n$时,有

$$A_{n-1} \le S_k \le A_n \text{或} A_{n-1} \ge S_k \ge A_n$$

$$\therefore \lim_{n\to\infty} S_k = S$$

定理1.6 柯西(*Cauchy*)收敛定理

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{收敛} \iff \forall \varepsilon > 0, \exists N \in N^*, \text{使} n > N \text{时},$$

$$\forall p \in N^*, \text{恒有} \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k \right| < \varepsilon.$$

证明： $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{收敛} \Leftrightarrow \lim_{n\to\infty} S_n \text{存在} \Leftrightarrow$

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in N^*, \text{当} n > N \text{时}, \text{对一切} p \in N^*,$$

$$\left| S_{n+p} - S_n \right| < \varepsilon. \quad \text{即} \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k \right| < \varepsilon.$$

定理1.7 设 $\sum_{n=1}^{\infty}|a_n|$ 收敛,则 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛.

证明: 设 $\sum_{n=1}^{\infty}|a_n|$ 收敛,则由定理1.6可得,

$\forall\varepsilon>0,\exists N\in N^*$,当 $n>N$ 时,对一切 $p\in N^*$,都有

$$\sum_{k=n+1}^{n+p}|a_k|<\varepsilon.$$

所以 $\left|\sum_{k=n+1}^{n+p}a_k\right|<\sum_{k=n+1}^{n+p}|a_k|<\varepsilon.$

故由定理1.6可知,$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛. 结论得证!

例 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a\cos n+b\sin n}{n(n+\sin n!)}$ 的敛散性.

解： 由于

$$\left|\sum_{k=n+1}^{n+p}\frac{a\cos k+b\sin k}{k(k+\sin k!)}\right|\le\sum_{k=n+1}^{n+p}\frac{|a|+|b|}{k(k-1)}$$

$$\le(|a|+|b|)\frac{1}{n},$$

因此，$\forall\varepsilon>0,\exists N=[\frac{|a|+|b|}{\varepsilon}]$,当$n>N$时,对一切$p\in N^*$,

$$\left|\sum_{k=n+1}^{n+p}\frac{a\cos k+b\sin k}{k(k+\sin k!)}\right|<\varepsilon.$$

故由定理1.6可知，该级数收敛.

三、小结

数项级数的基本概念

基本判别法

1. 由定义, 若 $s_n \to s$, 则级数收敛;

2. 当 $\lim\limits_{n\to\infty} u_n \neq 0$, 则级数发散;

3. 按基本性质.

四. 作业

11.1

1，2，3，4，5，6

（1,2题可以自行减半，但要求都会做）

11.2 正项级数的比较判别法

定义2.1 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n, a_n \geq 0$ ——正项级数

一、特点

$$S_n \uparrow, \begin{cases} 若S_n有界, & \lim\limits_{n\to\infty} S_n存在 \\ 若S_n无界, & \lim\limits_{n\to\infty} S_n = +\infty \end{cases}.$$

定理2.1： 正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛 $\Leftrightarrow \{S_n\}$ 有界.

例1 设$a_n>0$，求证级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{S_n^2}$收敛.

证明： $\because a_n>0, \therefore S_n\uparrow, u_n=\frac{a_n}{S_n^2}>0.$

$$u_n=\frac{S_n-S_{n-1}}{S_n^2}\le\frac{S_n-S_{n-1}}{S_{n-1}S_n}=\frac{1}{S_{n-1}}-\frac{1}{S_n},\quad n=2,3,\ldots$$

$$u_2+u_3+\ldots+u_n$$

$$\le\left(\frac{1}{S_1}-\frac{1}{S_2}\right)+\left(\frac{1}{S_2}-\frac{1}{S_3}\right)+\ldots+\left(\frac{1}{S_{n-1}}-\frac{1}{S_n}\right)=\frac{1}{S_1}-\frac{1}{S_n}<\frac{1}{a_1}.$$

$\therefore u_n$的部分和S_n^*有界，$\therefore \sum_{n=1}^{\infty}u_n$收敛.

二、比较判别法

1. 定理2.2(比较判别法)：

设$\exists N$, 当$n>N$时, $0\le a_n\le b_n$, 则

$$\begin{cases} \text{若}\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n\text{收敛，则}\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n\text{收敛.} \\ \text{若}\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n\text{发散，则}\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n\text{发散.} \end{cases}$$

分析： 设A_n, B_n分别表示两级数的部分和,

易见$A_n \le B_n$.

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n\text{收敛}\Rightarrow\{B_n\}\text{有界}\Rightarrow\{A_n\}\text{有界}\Rightarrow ?$$

定理 2.3(比较法极限形式)：

对两个正项级数$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$和$\sum_{n=1}^{\infty} b_n$，如$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n}=l$,则

① 若$0<l<+\infty$,则$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$与$\sum_{n=1}^{\infty} b_n$同敛散;

② 若$l=0$, 则$\sum_{n=1}^{\infty} b_n$收敛$\Rightarrow\sum_{n=1}^{\infty} a_n$收敛;

③ 若$l=+\infty$, 则$\sum_{n=1}^{\infty} b_n$发散$\Rightarrow\sum_{n=1}^{\infty} a_n$发散.

比较判别法极限形式的证明

证明： ① $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{b_n}=l(\neq 0,\neq +\infty)$

取$\varepsilon=\dfrac{l}{2}$,$\exists N>0$,当$n>N$时,$\left|\dfrac{a_n}{b_n}-l\right|<\dfrac{l}{2}$,

即$\boldsymbol{b_n\cdot\dfrac{l}{2}<a_n<b_n\cdot\dfrac{3l}{2}}$.

$\therefore$若$\sum b_n$收敛, 则$\sum\dfrac{3l}{2}b_n$收敛,$\Rightarrow\sum a_n$收敛.

若$\sum b_n$发散,$\sum\dfrac{l}{2}b_n$发散,$\Rightarrow\sum a_n$发散.

② $l=0$时,知$n>N$时,$a_n<b_n$.

③ $l=+\infty$时,知$n>N$时,$a_n>b_n$.

常用于比较的几个级数：

(1) 等比级数 $\sum_{n=1}^{\infty} q^n$，当$|q|<1$时收敛，当$|q|\geq 1$时发散.

(2) P级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$，当$p\leq 1$时发散，当$p>1$时收敛.

(3) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p}$，$\sum_{n=k}^{\infty} \frac{1}{n\ln n(\ln\ln n)^p}$，…

例2. 判断下列级数是否收敛.

$$(1)\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n^2+n}},(2)\sum_{n=1}^{\infty}\sin\frac{1}{n},\ (3)\sum_{n=1}^{\infty}\ln(1+\frac{1}{n^2}),\ (4)\sum_{n=1}^{\infty}(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})^p\ln\frac{n+1}{n-1}$$

解: (1) 法一: $\because a_n=\dfrac{1}{\sqrt{n^2+n}}\sim\dfrac{1}{n}$, $\therefore$ 该级数发散.

法二: $\because a_n\geq\dfrac{1}{\sqrt{n^2+n^2}}=\dfrac{1}{\sqrt{2}}\cdot\dfrac{1}{n}$, $\therefore$ 该级数发散.

(2) $\because \sin\dfrac{1}{n}\sim\dfrac{1}{n}$, $\therefore$ 该级数发散.

(3) $\because \ln(1+\dfrac{1}{n^2})\sim\dfrac{1}{n^2}$, $\therefore$ 该级数收敛.

例2

(4) $\sum_{n=1}^{\infty}(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})^p \ln\frac{n+1}{n-1}, \quad p>0$

$$(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})^p=\left(\frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}\right)^p \sim \left(\frac{1}{2\sqrt{n}}\right)^p.$$

$$\ln\frac{n+1}{n-1}=\ln\left(1+\frac{2}{n-1}\right)\sim\frac{2}{n}.$$

$$\therefore a_n \sim \frac{1}{2^{p-1}}\left(\frac{1}{n}\right)^{1+\frac{p}{2}}.$$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{\left(\frac{1}{n}\right)^{1+\frac{p}{2}}}=2^{1-p}.$$

$\therefore \sum a_n$收敛.

例3

例3： 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{1}{n}-\ln(1+\frac{1}{n})\right]$ 的收敛性.

解： $\because \ln(1+x)$ 在 $x=0$ 处的麦克劳林展开为：

$$\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+o(x^2)$$

$$\therefore x-\ln(1+x)=\frac{x^2}{2}+o(x^2)$$

$$\therefore \lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{\frac{1}{n^2}}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{n}-\ln(1+\frac{1}{n})}{\frac{1}{n^2}}=\frac{1}{2}$$

故原级数收敛.

例 4 . 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{1+a^n}(a>0)$的敛散性.

解: 当$a<1$时，$\lim_{n\to\infty}a_n=1\neq 0$, 级数发散.

当$a=1$时，$\lim_{n\to\infty}a_n=\frac{1}{2}\neq 0$, 级数发散.

当$a>1$时，$a_n<\frac{1}{a^n}=(1/a)^n$, 级数收敛.

例5. 判断级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3+(-1)^n}{3^n}$的敛散性.

解: 由于$0<a_n\leq\frac{4}{3^n}$, 所以该级数收敛.

例6

例 6 . 设$a_n>0,\{na_n\}$有界，判断$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^2$的收敛性？

解： 由于 $a_n>0$ 且$\{na_n\}$有界，

故存在正实数M，使得

$$0<na_n\le M,$$

从而$0<a_n\le\dfrac{M}{n}$，于是$0<a_n^2<\dfrac{M^2}{n^2}$，

故级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^2$收敛.

例7

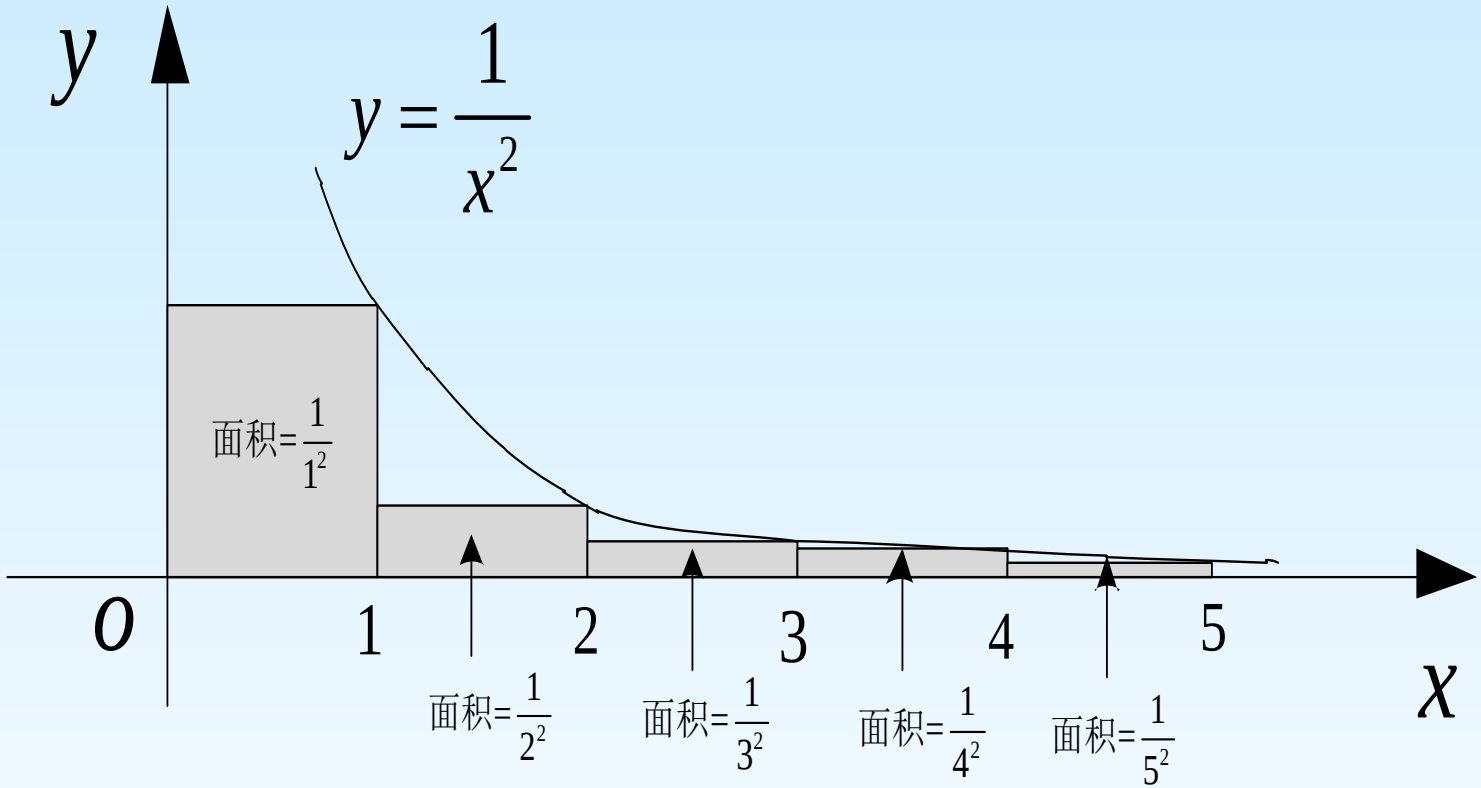
例7. 讨论下列级数的收敛性.

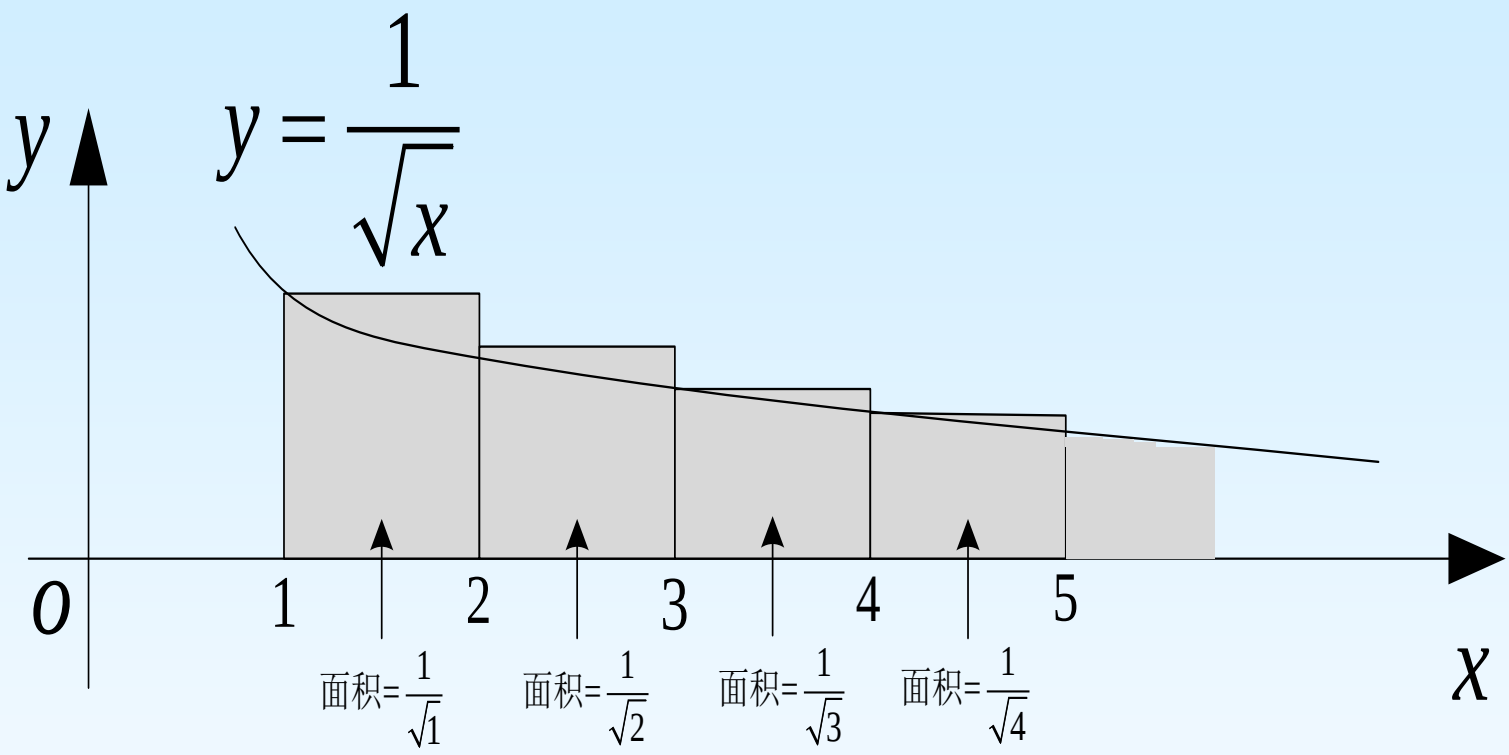
$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{(1+x)(1+x^2)\ldots(1+x^n)} \quad (x>0)$$

解：当$0<x<1$时，有$0<a_n<x^n$， 故级数收敛.

当$x\geq 1$时，有$0<a_n<\dfrac{1}{(1+x)\ldots(1+x^{n-1})}\leq\dfrac{1}{2^{n-1}}$，

故级数收敛.


y
$y=\frac{1}{x^2}$
面积=$\frac{1}{1^2}$
O
1
2
3
4
5
x
面积=$\frac{1}{2^2}$
面积=$\frac{1}{3^2}$
面积=$\frac{1}{4^2}$
面积=$\frac{1}{5^2}$


$y = \frac{1}{\sqrt{x}}$
y
O
1
2
3
4
5
x
面积=$\frac{1}{\sqrt{1}}$
面积=$\frac{1}{\sqrt{2}}$
面积=$\frac{1}{\sqrt{3}}$
面积=$\frac{1}{\sqrt{4}}$

三、Cauchy积分判别法

定理2.4 (Cauchy积分判别法):

设$x \geq 1$, $f(x) \geq 0$且递减, 则无穷级数$\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$与无穷积分$\int_1^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$同敛散.

证明 因为$f(k) \leq \int_{k-1}^{k} f(x)\mathrm{d}x \leq f(k-1)$, 所以

$$S_n - f(1) = \sum_{k=2}^{n} f(k) \leq \sum_{k=2}^{n} \int_{k-1}^{k} f(x)\mathrm{d}x$$

$$= \int_1^n f(x)\mathrm{d}x \leq \sum_{k=2}^{n} f(k-1) = S_{n-1}$$

若$\int_1^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$收敛, 则$S_n - f(1) < +\infty$, 故$\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$收敛.

若$\int_1^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$发散, $\to +\infty$, 则$S_{n-1} \to +\infty$, 故$\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$发散.

例8

例8. 讨论p级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^p}$的敛散性.

解：由于

$$\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^p}\mathrm{d}x \text{当} p>1 \text{时收敛，当} p\le 1 \text{时发散.}$$

则由Cauchy积分判别法可知：

$$\text{级数}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^p} \text{当} p>1 \text{时收敛，当} p\le 1 \text{时发散.}$$

例9

例9. 讨论级数$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n(\ln n)^p}$的敛散性.

解： 考虑

$$\int_2^{\infty}\frac{1}{x(\ln x)^p}\mathrm{d}x=\int_2^{\infty}\frac{1}{(\ln x)^p}\mathrm{d}(\ln x)$$

$$=\begin{cases}\text{收敛}, & p>1\\ \text{发散}, & p\le 1\end{cases}$$

所以$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n(\ln n)^p}$在与上述同样的条件下收敛或发散.

四、无穷积分与级数关系

如$\int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$收敛，　$f(x)$不一定是非负的，

$\forall\{A_N\}(A_1=a),\uparrow+\infty,$

$$\int_a^{A_{N+1}} f(x)\mathrm{d}x=\sum_{n=1}^{N}\int_{A_n}^{A_{n+1}} f(x)\mathrm{d}x,$$

令$N\to+\infty,$

$$\int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x=\sum_{n=1}^{+\infty}\int_{A_n}^{A_{n+1}} f(x)\mathrm{d}x$$

收敛的无穷积分总可以写成级数形式.

反之,如果存在一个满足上面条件的数列$\{A_n\}$,

使得$\sum_{n=1}^{+\infty}\int_{A_n}^{A_{n+1}} f(x)\mathrm{d}x$收敛, ? $\Rightarrow \int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$收敛

例如: $\lim_{A\to+\infty}\int_0^A \cos x dx = \lim_{A\to+\infty}\cos A$不存在,

因此$\int_0^{+\infty}\cos x dx$发散.

而如果取$A_n = n\pi \to +\infty$,此时级数

$$\sum_{n=1}^{+\infty}\int_{A_n}^{A_{n+1}} f(x)\mathrm{d}x = \sum_{n=1}^{+\infty}\int_{n\pi}^{(n+1)\pi}\cos x\mathrm{d}x = 0,\quad \text{收敛.}$$

而对于非负函数, 我们有如下定理

定理2.5 设$f(x)\geq 0$, 如$\exists\{A_N\}(A_1=a)$, 单调递增趋于$+\infty$,

使得级数$\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\int_{A_n}^{A_{n+1}} f(x)\mathrm{d}x$收敛, 则$\int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$收敛,

且 $$\int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x=\sum_{n=1}^{+\infty}\int_{A_n}^{A_{n+1}} f(x)\mathrm{d}x.$$

证明: 由$\lim\limits_{n\to+\infty}A_n=+\infty$, 且单调递增,

$\therefore$对$\forall A>0$, 总有N使得$A_N\leq A<A_{N+1}$.

由于$f(x)\geq 0$, 所以 $\int_a^{A_N}\leq\int_a^{A}\leq\int_a^{A_{N+1}}$

因此, $\sum\limits_{n=1}^{N-1}\int_{A_n}^{A_{n+1}} f(x)\mathrm{d}x\leq\int_a^{A} f(x)\mathrm{d}x\leq\sum\limits_{n=1}^{N}\int_{A_n}^{A_{n+1}} f(x)\mathrm{d}x.$

由夹逼定理即得证.

注：

$$\sum a_n \text{收敛,则} \lim_{n\to+\infty} a_n = 0.$$

$$\text{但} \int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x \text{收敛,} \lim_{x\to+\infty} f(x) \text{不一定为} 0.$$

$$\text{如例5:} \lim_{x\to+\infty} f(x) \text{不趋于} 0\text{,且无界;}$$

$$\text{取} A_n = n\pi,\ f(A_n) = n\pi \to +\infty.$$

$$\text{不过，若} \lim_{x\to+\infty} f(x) = b \text{存在，则} b = 0 \text{(见习题).}$$

五、总结：

★ 熟练掌握正项级数的比较判别法；

★ 熟练掌握Cauchy积分判别法；

★ 记住常用于比较的几个级数.

思考题1

设正项级数$\sum_{n=1}^{\infty} u_n$收敛，能否推得$\sum_{n=1}^{\infty} u_n^{\ 2}$收敛?

反之是否成立?

思考题解答

由正项级数$\sum_{n=1}^{\infty} u_n$收敛，可以推得$\sum_{n=1}^{\infty} u_n^{\,2}$收敛,

$$\because \lim_{n\to\infty}\frac{u_n^{\,2}}{u_n}=\lim_{n\to\infty}u_n=0$$

由比较审敛法知$\sum_{n=1}^{\infty} u_n^{\,2}$收敛.

反之不成立. 例如：$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$收敛，$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$发散.

思考题2

设$\sum_{n=1}^{\infty} b_n$与$\sum_{n=1}^{\infty} c_n$都收敛，且$b_n \le a_n \le c_n$

$(n = 1,2,\cdots)$，能否推出$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$收敛？